INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL LOPERENA

Dominando la Regla de L'Hôpital

El duelo de métodos: Límites indeterminados y eficiencia matemática

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

El obstáculo fundamental: La Indeterminación 0/0

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} \longrightarrow = \frac{\sin(0)}{0} \longrightarrow = \frac{0}{0}$$



La sustitución directa falla. Necesitamos una herramienta para romper esta indeterminación.

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

La Llave Maestra: Regla de L'Hôpital

Si el límite resulta en $0/0$ o ∞/∞...

Entonces

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

Derivando

$$\sin(x) \to \cos(x)$$

$$x \to 1$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\cos(x)}{1} = \frac{\cos(0)}{1} = 1$$

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook

El Reto: Un problema, dos caminos

$$\lim_{x \to -2} \frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2} = \frac{\sqrt{2(-2)+8}+(-2)}{-2+2}$$

$$= \frac{\sqrt{4}-2}{0}$$

$$= \frac{0}{0}$$



La indeterminación ataca de nuevo. ¿Cómo lo resolvemos? Comienza el duelo.

Gemini Notebook

Camino 1: La ruta algebraica (Fuerza Bruta)

Herramientas Necesarias

Diferencia de Cuadrados

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Cancelación de Raíces

$$\sqrt[n]{a^n} = a$$

Para este camino, utilizaremos el método de multiplicar por la **conjugada** para forzar una **diferencia de cuadrados** y eliminar la raíz del numerador.

Gemini Notebook

Fase 1: Multiplicando por la conjugada

$$\lim_{x \to -2} \frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{2x+8}-x}{\sqrt{2x+8}-x}}$$

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del numerador.
El objetivo: forzar una **diferencia de cuadrados**.

Gemini Notebook

Fase 2: Expansión del numerador

$$\lim_{x \to -2} \frac{(\sqrt{2x+8})^2 - x^2}{(x+2)(\sqrt{2x+8} - x)}$$

La raíz desaparece gracias a la diferencia de cuadrados. El denominador se mantiene intacto para una futura cancelación.

$$\lim_{x \to -2} \frac{(2x+8) - x^2}{(x+2)(\sqrt{2x+8} - x)}$$

Gemini Notebook

Fase 3: Factorización y Resolución

Reordenar:
$$= \lim_{x \to -2} \frac{-x^2 + 2x + 8}{(x+2)(\sqrt{2x+8} - x)}$$

Factorizar signo:
$$= -\lim_{x \to -2} \frac{x^2 - 2x - 8}{(x+2)(\sqrt{2x+8} - x)}$$

Factorizar trinomio:
$$= -\lim_{x \to -2} \frac{(x-4)(x+2)}{(x+2)(\sqrt{2x+8} - x)}$$

Expresión limpia:
$$= -\lim_{x \to -2} \frac{x-4}{\sqrt{2x+8} - x}$$

Sustitución Final:
$$= -\frac{-2-4}{\sqrt{2(-2)+8} - (-2)} = -\frac{-6}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

¡Éxito! (Pero requirió 8 pasos)

Gemini Notebook

Camino 2: El atajo estratégico (L'Hôpital)

$$\lim_{x \to -2} \frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2}$$

Numerador, regla de la cadena

$$\frac{1}{2}(2x+8)^{-1/2}(2)+1$$

Denominador, derivada simple

$$1+0$$

$$\lim_{x \to -2} \frac{\frac{1}{2}(2x+8)^{-1/2}(2)+1}{1+0}$$

Gemini Notebook

Resolución en tiempo récord

$$= \lim_{x \to -2} \frac{1}{(2x+8)^{1/2}} + 1 = \frac{1}{\sqrt{2x+8}} + 1 \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{4}} + 1 = \frac{3}{2}$$

Evaluando en $x = -2$

$$= \frac{1}{\sqrt{4}} + 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

MISMO RESULTADO

Gemini Notebook

La anatomía de la eficiencia

Método Algebraico

$$\lim_{x\to -2}\frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2}=\lim_{x\to -2}\frac{\sqrt{2x+8}+x)(\sqrt{2x+8}+x)}{(x+2)}$$

$$=\frac{(\sqrt{2x+8}+x)\,(\sqrt{2x+8}+x)}{x+2}$$

$$=\frac{(\sqrt{2x+8}+x)'-(\sqrt{2x+8}+x)}{(x+2)}$$

$$=\frac{(2x+8^2-x)-(x+2)}{(x^2+2)(/2)}$$

$$=\frac{(x^2+2)-1(x+2)}{\cancel{(x+2)}}$$

$$=\lim_{x\to -2}\left[\frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2}\right]'=\left[\frac{1/x+2}{(x+2)}\right]=\frac{3}{2}$$

10+ Pasos. Alto riesgo de error de signos.

Regla de L'Hôpital

$$\lim_{x\to -2}\frac{\sqrt{2x+8}+x}{x+2}$$

$$=\lim_{x\to -2}\frac{\frac{1}{2}(2x+8)^{-1/2}(2)+1}{1+0}$$

$$=\lim_{x\to -2}\frac{1}{\sqrt{4}}+1=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}$$

3 Pasos. Requiere saber derivar.

El resultado es el mismo. La cantidad de esfuerzo, no.

Gemini Notebook

Matriz de Decisión Loperena

	Álgebra	L'Hôpital
Riesgo de error (Signos/Álgebra)	Alto	Bajo
Conocimiento Requerido	Álgebra Avanzada (Factorización/Conjugadas)	Cálculo Diferencial (Regla de la Cadena)
Velocidad en Exámenes	Lenta	Muy Rápida

> "Usa el álgebra para construir bases lógicas fuertes en tu mente. Usa L'Hôpital para optimizar tu tiempo y asegurar puntos en los exámenes del Estado."

PROFESOR JAIRSINIO MENDOZA LOZANO

Gemini Notebook